

Indo para 3D

Última aula · 2D $\approx$ 3D

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

Indo para 3D

No capítulo **Indo para 2D** o laboratório aprendeu a malhar só o contorno Γ , calcular N_k , J , $\mathbf{n}$ e reduzir área/centróide a integrais em Γ .

Esta é a **última aula** da trilha: o domínio vira um **sólido** $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ e o “contorno” uma **superfície** fechada — mas o **roteiro** é o mesmo do 2D.

Mensagem da aula. 2D e 3D são **semelhantes** no BEM_gmsh: `format*` $\rightarrow$ `geometric_props` $\rightarrow$ `H_G_full_direct` $\rightarrow$ `solve`. Mudam a dimensão de Γ , a SF e o número de DOFs — não a lógica.

Nesta aula você:

1. gera superfície com Gmsh (`mesh_cube`, ...);
2. monta o dad com `format3d`;
3. valida a malha com `geometric_props` (A , V , centróide);
4. repete o pipeline em **Laplace 3D** e, no exercício final, em **elasticidade 3D** simples.

1. Ver o que muda (e o que **não** muda) de 2D para 3D.
2. Usar `format3d` e inspecionar nós, normais e faces.
3. Fechar geometria com `geometric_props` 3D (orientação inclusa).
4. Rodar Laplace 3D mínimo no cubo ($T = z$) com a **mesma** API do 2D.
5. Nos exercícios: um de geo, um de Laplace, um de elasticidade — fechamento do curso.

1. Por que “indo para 3D” (tabela $2D \rightarrow 3D$)
2. Ambiente e `format3d`
3. Elemento de superfície: J e $\mathbf{n}$
4. Propgeo: divergência e radial ($A, V, \mathbf{c}$)
5. Lab G — cubo (geometria)
6. Lab L — Laplace 3D ($T = z$)
7. Orientação e cavidades
8. Armadilhas
9. Exercícios finais (3)
10. Leituras

Peça	2D	3D
Domínio Ω	área no plano	volume no espaço
Contorno Γ	curva(s) fechada(s)	superfície(s) fechada(s)
Elementos	1D em $\xi \in [-1, 1]$	2D na face (ξ, η) ; tri/quad no Gmsh
API malha	format2d	format3d
Geo rápida	geometric_props $\rightarrow P, A, \mathbf{c}$	geometric_props $\rightarrow A, V, \mathbf{c}$
Laplace	Laplace(k) + SF $\ln r$	mesmo tipo + SF $1/r$ em 3D
DOFs escalares por nó	1	1 (potencial); elasticidade 3D teria 3

Ideia-chave. Malhar só Γ em 3D **não** elimina geometria: N_k , J de superfície e $\mathbf{n}$ são os tijolos de geometric_props e, em seguida, de H e G . Se V e as normais estiverem errados, o BEM 3D herda o erro.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
include(datadir("Laplace", "cube_mesh.jl"))
```

(Na primeira vez: `Pkg.activate` no clone + `Pkg.instantiate`.) GUI Gmsh: `gmsh.info` — útil para ver faces e grupos.

O Gmsh gera **elementos de dimensão 2** (faces). O format3d (Input.jl) lê esses elementos, coloca nós de campo (descontínuos por face, grau tipo), calcula jacobiano de superfície e normal:

```
# format3d – essência
# - getElements(2): quads 4 nós (tipo Gmsh 3) ou 9 nós (tipo 10)
# - NOS = N * nós_geométricos
# - n = (∂_ξ x) × (∂_η x)  normalizado
# - Physical Group nas *faces* (dim 2): CDC "0;T" / "1;q" se for Laplace
dad = format3d(msh, Laplace(1.0); tipo=1, pontointerno=false)
@show dad.dimension      # 3
@show dad.n              # nós de colocação de superfície
```

Campo útil	Papel
dad.Nodes	pontos 3D de colocação
dad.Normal	normal unitária na face (orientação da malha)
dad.elements	conectividade + Jacobian por ponto do elemento
dad.elem_weight	pesos de quadratura reutilizados no propgeo default

CDC nesta aula: os grupos do mesh_cube já trazem Dirichlet no topo/base e Neumann nos lados (para o Lab L). Para **só** geometria (Lab G), os nomes importam pouco — importam *J* e *n*.

Elemento de superfície: e

Em cada face, com parâmetros (ξ, η) :

$$\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_k N_k(\xi, \eta), \mathbf{X}_k, \quad \partial_\xi \mathbf{x}, \quad \partial_\eta \mathbf{x}.$$

$$\mathbf{n} \parallel \partial_\xi \mathbf{x} \times \partial_\eta \mathbf{x}, \quad J = | \partial_\xi \mathbf{x} \times \partial_\eta \mathbf{x} |, \quad d\Gamma = J, d\xi, d\eta.$$

É o análogo 3D de $J = |d\mathbf{x}/d\xi|$ no contorno 2D. O sinal de $\mathbf{n}$ fixa fora/dentro — veja a seção de orientação.

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F}, dV = \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}, d\Gamma.$$

F	$\nabla \cdot \mathbf{F}$	Uso
$\mathbf{x}/3$	1	$V = (1/3) \int_{\Gamma} \mathbf{x} \cdot \mathbf{n}, d\Gamma$
—	—	$A = \int_{\Gamma} d\Gamma$
campos com x_i	constantes	momentos $\rightarrow$ centróide

Radial no pacote

Como no 2D, o código integra primitivas ao longo do raio $0 \rightarrow \mathbf{x}$ e monta com o fator

$$j_{\text{fac}} = (\mathbf{n} \cdot \mathbf{x})/R^3, \quad R = |\mathbf{x}|.$$

```
# GeometricProperties.jl – essência geometric_props_3d
# Area += wJ
# Fv,Fx,Fy,Fz = _calc_F_3d(x, ...) #  $\int_0^R \rho^2 dp$  e momentos
# Vol += Fv * dot(n,x)/R^3 * wJ
```

API:

```
gp = geometric_props(dad)
# GeometricProps3D(surface_area, volume, centroid)

gp2 = geometric_props(dad; npg_radial=12, npg_boundary=8)
# npg_boundary=nothing → pesos já no dad (default)
```

Pólo na **origem** dos nós: corpos longe de **0** ou não estrelados podem pedir translação da malha ou mais cuidado na orientação.

Lab G - Cubo unitário (só geometria)

Indo para 3D

Analítico: $A = 6$, $V = 1$, $\mathbf{c} = (1/2, 1/2, 1/2)$ se o cubo é $[0, 1]^3$.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using LinearAlgebra
include(datadir("Laplace", "cube_mesh.jl"))

rows = []
for ndiv in (2, 3, 4, 6)
    msh = mesh_cube(L=1.0, ndiv=ndiv, show=false, nome="cube_G_$ndiv")
    dad = format3d(msh, Laplace(1.0); pontointerno=false)
    gp = geometric_props(dad)
    gpB = geometric_props(dad; npg_boundary=8)
    push!(rows, (;
        ndiv, n=dad.n,
        A=gp.surface_area, V=gp.volume, c=gp.centroid,
        eA=abs(gp.surface_area - 6), eV=abs(gp.volume - 1),
        eV_b=abs(gpB.volume - 1),
    ))
end
display(rows)

# normais para fora? (cubo centrado em c)
```

```
dad = format3d(mesh_cube(L=1.0, ndiv=4, show=false), Laplace(1.0); pontointerno=false)
gp = geometric_props(dad)
c = gp.centroid
mean_out = sum(dot(dad.Normal[i], dad.Nodes[i] - c) for i in 1:dad.n) / dad.n
@show mean_out    # > 0 se n aponta para fora do sólido
```

Esperado: erros de A e V caindo com $ndiv$ (ordens de grandeza do teste do repo: poucos % em malha moderada). Se $V < 0$, inverta orientação global.

Lab L - Laplace 3D mínimo (no cubo)

Indo para 3D

O mesmo cubo, agora com o solver. Solução exata compatível com as CDC do mesh_cube: $T = 0$ em $z = 0$, $T = 1$ em $z = L$, lados isolados $\rightarrow T = z/L$ (com $L = 1$, $T = z$).

Espelho de scripts/cube_3d_laplace.jl:

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using LinearAlgebra
include(datadir("Laplace", "cube_mesh.jl"))

msh    = mesh_cube(L=1.0, ndiv=3, show=false)
props  = Laplace(1.0)
dad    = format3d(msh, props; pontointerno=false)
println(dad)

# geometria primeiro (hábito)
gp = geometric_props(dad)
@show gp.surface_area gp.volume gp.centroid

# BEM 3D — mesma API do 2D
H_G_full_direct(dad; npg=8, threaded=true)
solve(dad)
```

```
# erro vs T = z
Terr = [dad.T[i] - dad.Nodes[i][3] for i in 1:dad.n]
err = norm(Terr) / max(norm(getindex.(dad.Nodes, 3)), eps())
@show err, extrema(dad.T)
```

Variantes: ndiv in {2,3,4,5}; npg in {4,8,12}; tabela n, err, tempo se quiser. SF 3D no pacote: $T^* = 1/(4\pi kR)$ (Fundamental.jl) — você não monta na mão.

Ordem de trabalho em 3D. (1) geometric_props ok $\rightarrow$ (2) H_G_full_direct + solve $\rightarrow$ (3) erro de campo. Se (1) falha, não debugue singularidade de H ainda.

Em `cube_mesh.jl` (faces = Physical Group dim 2):

```
# bottom z=0 → "0;0"    (Dirichlet T=0)
# top      z=L → "0;1"    (Dirichlet T=1)
# sides           → "1;0"  (Neumann q=0)
```

Mesma gramática do Laplace 2D ("`0;T`" / "`1;q`"), agora em **superfícies**.

Situação	Efeito
$\mathbf{n}$ saindo de Ω em toda $\partial\Omega$	$V > 0$; BEM com normal exterior padrão
Normal global invertida	V muda de sinal; fluxos com sinal trocado
Cavidade com $\mathbf{n}$ para o vazio (fora do material)	Volume da cavidade subtraído — correto
Cavidade com a mesma orientação do exterior	Volume somado — errado

2D: exterior anti-horário, furo horário. 3D: mão direita nas faces para $\mathbf{n}$ **para fora do material** em todas as componentes de $\partial\Omega$.

Sintoma	Causa típica
$V \approx 0$ ou absurdo	Superfície aberta; face faltando; $J = 0$
$V < 0$	Orientação invertida
A ok, V ruim	Radial/pólo; tente npg_boundary; transladar malha
format3d “Unsupported element”	Face não é quad 4/9 no Gmsh atual
Laplace com erro enorme, geo ok	CDC de face; npg baixo; confunda n nós
Misturar format2d em .msh 3D	Use format3d

Última entrega da trilha. Apêndice de erros. Em **cada** item: reporte `dad.n` (e dimension), o que mediu, e **uma linha** explicitando o paralelo $2D \rightarrow 3D$ (ex.: “`format2d \rightarrow format3d`”; “ $P, A \rightarrow A, V$ ”; “ $T \rightarrow \mathbf{u}$ com 3 DOFs”).

E1 - Geometria (cubo ou paralelepípedo)

2D análogo: Lab de geometric_props no quadrado / coroa (**Indo para 2D**).

1. Gere o cubo unitário (`mesh_cube`, $L = 1$) com `ndiv` in $\{2, 3, 4, 6\}$.
2. `dad = format3d(msh, Laplace(1.0); pontointerno=false)`.
3. `gp = geometric_props(dad)` e, numa malha, também `npg_boundary=8`.
4. Tabela: `ndiv`, n , A , V , $\mathbf{c}$, $e_A = |A - 6|$, $e_V = |V - 1|$, $|\mathbf{c} - (1/2, 1/2, 1/2)|$.
5. Confira `mean(n · (x - c)) > 0` (normal para fora).
6. **Opcional (+):** paralelepípedo $L_x \times L_y \times L_z$ e fórmulas analíticas de A , V .

Critério: e_A e e_V caindo com `ndiv`; sinal de V correto; texto do paralelo 2D/3D.

E2 - Laplace 3D (potencial no cubo)

2D análogo: quadrado com $T = x$ (Laplace 2D).

1. Mesmo cubo; CDC do mesh_cube ($T = 0$ em $z = 0$, $T = 1$ em $z = 1$, lados $q = 0$).
2. Pipeline **idêntico** ao 2D:

```
H_G_full_direct(dad; npg=8)
solve(dad)
```

3. Erro vs $T = z$ nos nós (como no Lab L): ε_2 e ε_∞ (apêndice).
4. Tabela ndiv (e, se puder, npg) $\times n \times$ erros.
5. **Antes** do solve: uma linha com gp.volume da mesma malha (geo ok $\rightarrow$ campo).

Critério: erro de T caindo com refino; menção explícita de que a API é a do Laplace 2D.

E3 - Elasticidade 3D (patch de Dirichlet no cubo)

[Indo para 3D](#)

2D análogo: patch $\mathbf{u} = \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{x}$ (**Elasticidade 2D**).

Objetivo: ver que o pipeline **continua o mesmo** com 3 DOFs por nó.

1. Superfície do cubo unitário (mesh_cube + format3d), agora com

```
dad = format3d(msh, Elasticity(1.0, 0.3, 1.0); tipo=1, pontointerno=false)
```

2. Patch de deformação uniforme (ex. $\varepsilon_{xx} = 0.01$, demais nulos): em **todo** nó de superfície e em **cada** direção $d = 1, 2, 3$,

```
# u = ε · x (Dirichlet em todos os DOFs de contorno)
for i in 1:dad.n
    x = dad.Nodes[i]
    u = (εxx * x[1], εxy * x[1] + εyy * x[2], ...) # escolha um ε simples
    for d in 1:3
        dad.BC[3*(i-1)+d] = 0                # Dirichlet
        dad.BV[3*(i-1)+d] = u[d]
    end
end
```

Sugestão mínima: $\varepsilon_{xx} = 0.01$, $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = \varepsilon_{ij} = 0 \rightarrow \mathbf{u} = (0.01, x, 0, 0)$.

3. De novo a **mesma** sequência:

```
H_G_full_direct(dad; npg=8)
solve(dad)
```

4. Erro em deslocamento: ε_2 e ε_∞ empilhando os 3 componentes (ou `rel_error` se anexar analítico compatível). Compare 2 refinamentos de `ndiv`.
5. No relatório, complete a tabela mental do curso:

Etapa	2D (aulas anteriores)	3D (esta aula)
Malha	<code>format2d</code>	<code>format3d</code>
Geo	$P, A, \mathbf{c}$	$A, V, \mathbf{c}$
Laplace	$T / q; "0;\top"$	T / q em faces
Elasticidade	$\mathbf{u}, \mathbf{t}$ 2 DOFs	$\mathbf{u}, \mathbf{t}$ 3 DOFs
Montagem / solve	<code>H_G_full_direct + solve</code>	iguais

Critério: patch com erro pequeno ou decrescente; CDC 3 DOFs documentadas; tabela 2D/3D preenchida com suas palavras.

Fechamento. Se E1–E3 rodaram, você repetiu em 3D o arco inteiro do curso: geometria de contorno → potencial → elasticidade — com o mesmo código de montagem. Trabalhos finais aprofundam um tema; a trilha de 30 h encerra aqui.

- Trabalhos finais (propostas A–E no BEM_gmsh).
- H-matrizes, trinca, contato, multirregião — quando a geometria 2D/3D já estiver sólida.
- Internos (pontointerno=true) e pós-processamento volumétrico.

Leituras e código

- Cap. **Indo para 2D** — radial, divergência, format2d (espelho desta aula)
- Cap. **Laplace 2D** — H_G_full_direct + solve (mesma API no Lab L / E2)
- Cap. **Elasticidade 2D** — patch Dirichlet (espelho do E3 com 2 DOFs)
- **Apêndice: medidas de erro**
- src/Core/Input.jl — format3d
- src/Core/GeometricProperties.jl — geometric_props_3d, _calc_F_3d
- data/Laplace/cube_mesh.jl — mesh_cube
- scripts/cube_3d_laplace.jl — Lab L
- src/Laplace/Fundamental.jl — SF 3D $1/(4\pi kR)$
- test/test_new_features.jl — $A \approx 6$, $V \approx 1$
- Arquivos legados propgeo
- gravação